

(c) O número de apostas distintas de 6 e de 7 números na loteria Mega-Sena;

No primeiro caso precisamos escolher 6 números de 60 possíveis, o que pode ser feito de $\binom{60}{6} = 50.063.860$ maneiras. Já uma aposta de 7 números pode ser escolhida de $\binom{60}{7} = 386.206.920$ maneiras. Por que quem joga 7 números tem mais chances de acertar?

(d) De quantas maneiras distintas podemos preencher uma prateleira com n livros diferentes, cada um com k exemplares idênticos;

(e) O número de maneiras de acomodar n pessoas em uma mesa redonda.

$(n - 1)!$ Porque? Faça um desenho.

2. Quantos comitês podemos formar a partir de um grupo de 5 homens e 8 mulheres contendo (a) 2 homens e 4 mulheres, (b) 4 homens e 2 mulheres ou (c) um presidente (homem ou mulher), 2 homens e 3 mulheres?

(a) Podemos escolher $2H$ (H para homem) de um total de $5H$ de $\binom{5}{2} = 10$ maneiras diferentes e $4M$ (M para mulher) de um total de $8M$ de $\binom{8}{4} = 70$ maneiras diferentes, de forma que podemos formar $10 \cdot 70 = 700$ comitês diferentes de $2H$ e $4M$.

(b) Pelo mesmo raciocínio existem $\binom{5}{4} \binom{8}{2} = 5 \cdot 28 = 140$ comitês diferentes de $4H$ e $2M$.

(c) Precisamos preencher as posições $P+HH+MMM$ (P para presidente). Primeiro temos de escolher P dentre as $5 + 8 = 13$ pessoas, independentemente de seu gênero. Podemos fazer isso de 13 maneiras diferentes. Das 12 pessoas que sobram precisamos escolher $2H$ e $3M$. Se $P \equiv H$, podemos escolher $2H$ e $3M$ de $\binom{4}{2} \binom{8}{3}$ maneiras e temos então $13 \binom{4}{2} \binom{8}{3} = 4368$ comitês possíveis. Já se $P \equiv M$, podemos escolher $2H$ e $3M$ de $\binom{5}{2} \binom{7}{3}$ maneiras diferente e neste caso ficamos com $13 \binom{5}{2} \binom{7}{3} = 4550$ comitês possíveis. Como podemos formar ou um comitê com $P \equiv H$ (para os quais temos 4368 possibilidades) ou um comitê com $P \equiv M$ (para os quais temos 4550 possibilidades), o número total de comitês possíveis é $4368 + 4550 = 8918$.

Alguns podem tentar “resolver” esse problema das seguintes maneiras. Para formar um comitê de $P+HH+MMM$, podemos escolher um presidente H e daí mais $2H$ e $3M$ de $5 \binom{4}{2} \binom{8}{3} = 1680$ maneiras ou escolher uma presidente M e daí mais $2H$ e $3M$ de $8 \binom{5}{2} \binom{7}{3} = 2800$ maneiras, o que dá um total de 4480 possíveis comitês. Essa “solução” é equivalente a escolher $3H$ e $3M$ e daí escolher um dos $3H$ para ser presidente ou escolher $2H$ e $4M$ e daí escolher uma das $4M$ para ser presidente, de onde obtemos $3 \binom{5}{3} \binom{8}{3} + 4 \binom{5}{2} \binom{8}{4} = 4480$. A igualdade entre essas duas contagens advém da identidade $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ (verifique). Outra maneira de “resolver” o problema seria escolher $2H$ e $3M$ de $\binom{5}{2} \binom{8}{3} = 560$ maneiras diferentes e das 8 pessoas que restam ($3H + 5M$) escolher 1 para presidente, de onde obtemos $8 \cdot 560 = 4480$ possíveis comitês, como antes.

Ambos os raciocínios são equivocados; temos pelo menos dois problemas com essas “soluções”. Primeiro, ao pré-selecionarmos $3H$ e $3M$ ou $2H$ e $4M$ para formar o comitê e depois selecionar um presidente entre eles estamos ignorando a possibilidade de que alguma das pessoas que não foram pré-selecionadas possa assumir a presidência, algo que em princípio poderia acontecer. Os pré-selecionados são duplamente privilegiados: foram escolhidos para formar o comitê e ainda vão concorrer à sua presidência! O outro problema é que as chances de ter um H ou M na presidência devem ser, respectivamente, $5/13 \simeq 0.385$ e $8/13 \simeq 0.615$. Pela primeira “solução” acima as chances seriam de $1680/4480 = 0.375$ e $2800/4480 = 0.625$, e pela segunda “solução” as chances seriam de $3/8 = 0.375$ e $5/8 = 0.625$. Como se vê, os números não conferem.

A única maneira de obter todas as possíveis configurações de $P+HH+MMM$ igualmente é contando os comitês como fizemos em nossa solução.

3. (a) Quantos anagramas a palavra MATEMATICA possui?
- (b) Quantos anagramas da palavra EXERCICIO possuem todas as vogais juntas e todas as consoantes juntas?

A palavra EXERCICIO possui 9 letras, sendo que as letras E, C e I ocorrem 2 vezes cada uma e as demais letras ocorrem apenas 1 vez cada uma, totalizando 5 vogais e 4 consoantes. Uma configuração em que todas as vogais ocorrem juntas e todas as consoantes também ocorrem juntas é do tipo VVVVV|CCCC ou CCCC|VVVVV. Em cada caso temos $(5!/2!2!)(4!/2!) = 360$ configurações diferentes, de forma que no total temos $360 + 360 = 720$ configurações.

4. Duas retas paralelas são marcadas uma em n pontos e outra em k pontos distintos.

- (a) Quantos triângulos diferentes podemos formar usando esses pontos?

Para formar um triângulo precisamos de dois pontos em uma reta e um ponto na outra reta. Podemos escolher dois pontos da primeira reta de $\binom{n}{2}$ maneiras e um ponto da segunda reta de k maneiras, que nos fornece $\binom{n}{2} \cdot k$ triângulos distintos. Alternativamente, podemos escolher um ponto da primeira reta de n maneiras e dois pontos da segunda reta de $\binom{k}{2}$ maneiras, o que nos fornece mais $n \cdot \binom{k}{2}$ possíveis triângulos. No total, portanto, podemos formar $\binom{n}{2}k + n\binom{k}{2}$ triângulos distintos usando as marcações nas retas como vértices.

- (b) Quantos quadriláteros diferentes podemos formar usando esses pontos?

5. O teorema fundamental da aritmética garante que todo número inteiro $n \geq 2$ pode ser escrito na forma $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, onde os p_i são números primos e os expoentes $a_i \geq 1$. Por exemplo, $588 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 7^2$. Determine o número de divisores de n .

6. Quantas combinações de 4 objetos tomados de 3 em 3 com possíveis repetições existem? Rotulando os objetos de a, b, c e d , liste todas essas combinações.

7. (a) Quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação $x + y + z = 16$?

Podemos ver o número 16 como a quantidade de “bolas” a serem distribuídas entre as “urnas” x, y e z .^(a) Pictoricamente temos

$$\underbrace{\circ \cdots \circ}_x | \underbrace{\circ \cdots \circ}_y | \underbrace{\circ \cdots \circ}_z.$$

Considerando cada bola e cada barra como um símbolo independente, temos $16 + 3 - 1 = 18$ posições onde colocar as $3 - 1 = 2$ barras, como por exemplo em

$$\underbrace{\circ \circ}_{x=2} | \underbrace{\circ \circ \circ \circ}_{y=5} | \underbrace{\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ}_{z=9} \quad \text{ou} \quad \underbrace{}_{x=0} | \underbrace{\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ}_{y=13} | \underbrace{\circ \circ \circ}_{z=3}.$$

O número de maneiras diferentes de escolher 2 posições diferentes para as barras dentre as 18 posições possíveis é dado por $\binom{18}{2} = 153$, que é o número de soluções inteiras não negativas da equação $x + y + z = 16$. Generalizando para um número arbitrário n de variáveis (“urnas”) e k de bolas, vemos que o número de soluções inteiras não negativas para a equação $x_1 + \cdots + x_n = k$ é dado por $\binom{n-1+k}{n-1} = \binom{n-1+k}{k}$.

(b) Quantas soluções inteiras positivas existem para a inequação $x + y + z + t < 14$?

Soluções inteiras positivas significa que devemos ter $x, y, z, t \geq 1$. Como sabemos resolver a equação quando as variáveis são não negativas, fazemos as transformações $a = x - 1, b = y - 1, c = z - 1$ e $d = t - 1$, de forma a obtermos as variáveis não negativas $a, b, c, d \geq 0$ que devem satisfazer a inequação $a + b + c + d < 10$. Podemos reescrever essa inequação na forma $a + b + c + d = k$ com $0 \leq k < 10$. O número de soluções de cada uma dessas equações é dado por $\binom{4-1+k}{k} = \binom{3+k}{k}$. Assim, o número total de soluções para a inequação original é dado por

$$\sum_{0 \leq k < 10} \binom{3+k}{k} = \sum_{k=0}^9 \binom{3+k}{3} = \binom{3+9+1}{3+1} = \binom{13}{4} = 715 \text{ soluções,}$$

onde usamos o resultado do exercício II.5 para efetuar a soma.

Outra maneira de resolver este exercício consiste em introduzir uma variável auxiliar $e \geq 1$ e reescrever a inequação $a + b + c + d < 10$ na forma $a + b + c + d = 10 - e$. Obviamente essa equação é equivalente à equação $a + b + c + d + e = 9$ com $e \geq 0$ e seu número de soluções vale $\binom{5-1+9}{5-1} = \binom{13}{4} = 715$, exatamente como antes.

^(a) Argumentos envolvendo bolas (distinguíveis ou indistinguíveis entre si) e urnas são muito usados em análise combinatória nos mais variados contextos. Veja, por exemplo, N. L. Johnson e S. Kotz, *Urn Models and Their Application: An Approach to Modern Discrete Probability Theory* (Wiley: New York, 1977).

(c) Quantas soluções inteiras não negativas existem para a inequação $x + y + z \leq 21$?

Observação: números inteiros não negativos são maiores ou iguais a zero, enquanto números inteiros positivos são estritamente maiores que zero.

8. (a) Quantas sequências binárias de comprimento 8 possuem exatamente 4 zeros?
 (b) Quantas sequências binárias de comprimento 15 possuem mais zeros do que uns?
 (c) Quantas sequências binárias de comprimento n possuem exatamente $\lfloor n/2 \rfloor$ zeros?
Notação: $\lfloor x \rfloor$ denota a parte inteira de x .

9. (a) Mostre que p dígitos zero e $q \geq p - 1$ dígitos 1 podem ser concatenados sem que dois dígitos 0 fiquem juntos de $\binom{q+1}{p}$ maneiras diferentes;

Vamos representar uma sequência de p dígitos 0 e $q \geq p - 1$ dígitos 1 sem dois dígitos 0 juntos por

$$\underbrace{1 \cdots 1}_{n_1} \underbrace{01 \cdots 1}_{n_2} \underbrace{01 \cdots 1}_{\cdots} \underbrace{01 \cdots 1}_{n_{p+1}},$$

com $n_1 + n_2 + \cdots + n_{p+1} = q$. Nas “caixas” 1 e $p + 1$ pode haver qualquer número de dígitos 1, $n_1 \geq 0$ e $n_{p+1} \geq 0$, mas as “caixas” de 2 a p devem conter pelo menos um dígito 1 cada, $n_i \geq 1$, $i = 2, \dots, p$. Podemos uniformizar essas variáveis colocando $\ell_1 = n_1$, $\ell_i = n_i - 1$, $2 \leq i \leq p$, e $\ell_{p+1} = n_{p+1}$. Agora todos os $\ell_i \geq 0$ e ficamos com a equação $\ell_1 + \ell_2 + \cdots + \ell_{p+1} = q - (p - 1)$ para resolver. Essa equação possui $\binom{p+1-1+q-(p-1)}{p+1-1} = \binom{q+1}{p}$ soluções, como queríamos demonstrar.

- (b) Mostre que o número $f(n)$ de sequências binárias de comprimento n que não possuem dois dígitos 0 juntos é dado por $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ e $f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$ para $n \geq 2$;

Temos somente uma sequência binária válida (que não possui dois zeros juntos) de comprimento 0, a sequência vazia (que é única), de forma que $f(0) = 1$. Para $n = 1$ temos duas sequências válidas, 0 e 1, e daí $f(1) = 2$. Para obter $f(n)$ para $n \geq 2$ dividimos as sequências válidas em dois tipos: as que começam com 0 e as que começam com 1. O número de sequências válidas de comprimento n que começam com 1 é dado por $f(n - 1)$, pois toda sequência válida de comprimento $n - 1$ da origem a uma sequência válida de tamanho n pela anexação do dígito 1 a ela,

$$\underbrace{011010 \cdots}_{n-1} \rightarrow \underbrace{1011010 \cdots}_{n-1} \quad \text{e também} \quad \underbrace{101110 \cdots}_{n-1} \rightarrow \underbrace{1101110 \cdots}_{n-1}.$$

Já as sequências válidas de comprimento n que começam com 0 são necessariamente do tipo $01 \cdots$, isto é, são formadas por um 0 anexado às sequências de comprimento $n - 1$ que começam com 1. Como o número de sequências válidas de comprimento $n - 1$ que começam com 1 é dado por $f(n - 2)$, concluímos que o número de

sequências válidas de comprimento n que começam com 0 é dado por $f(n-2)$. Assim, o número de sequências válidas de comprimento n é dado por $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$.

(c) Comparando os resultados dos itens (a) e (b), mostre que

$$f(n) = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{1}{2}(n+1) \rfloor} \binom{n-p+1}{p}$$

e que a função $f(n)$ definida por esse somatório de fato observa as relações $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ e $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$.

Uma sequência binária de comprimento n que não possui dois zeros juntos pode conter n dígitos 1 e 0 dígitos 0 ou $n-1$ dígitos 1 e 1 dígito 0 ou $n-2$ dígitos 1 e 2 dígitos 0 e assim sucessivamente até $\lfloor \frac{1}{2}(n+1) \rfloor$ dígitos 1 e $n - \lfloor \frac{1}{2}(n+1) \rfloor$ dígitos 0 (não podemos ter menos dígitos 1 do que dígitos 0). Do item (a) sabemos que o número de sequências binárias de p dígitos 0 e $q \geq p-1$ dígitos 1 sem dois dígitos 0 juntos é dado por $\binom{q+1}{p}$, e daí concluímos que o número $f(n)$ de sequências binárias de comprimento n que não possuem dois zeros juntos é dado por

$$f(n) = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{1}{2}(n+1) \rfloor} \binom{n-p+1}{p}.$$

Essa identidade nos fornece uma interessante fórmula para os números de Fibonacci $F_{n+2} = f(n)$ em termos dos coeficientes binomiais.^(b)

II. Coeficientes binomiais^(c)

1. Mostre que calcular 9^4 e 11^5 usando o teorema binomial é moleza. Generalize esses casos e encontre uma fórmula para expressões do tipo $(n \pm 1)^k$, $n \geq 1$, $k \geq 1$.

^(b)Os números $f(n)$ são conhecidos como *números de Fibonacci*, devido ao seu aparecimento no tratado *Liber Abaci*, de Leonardo de Pisa, o Fibonacci, em 1202, embora eles já fossem conhecidos em diversas culturas desde muito antes. Os primeiros números de Fibonacci são $F_0 = 0$ e $F_1 = 1$, e os demais são definidos pela relação de recorrência $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, de forma que $f(n) = F_{n+2}$. Os números de Fibonacci possuem inúmeras propriedades matemáticas, das mais mundanas às mais arcanas, e vêm fascinando gerações de curiosos há séculos. De fato, existe até uma respeitosa publicação dedicada aos números de Fibonacci, a *The Fibonacci Quarterly* (ISSN: 0015-0517). Uma discussão abrangente dos números de Fibonacci pode ser encontrada no excelente livro-texto de R. L. Graham, D. E. Knuth e O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, 2a. ed. (Reading: Addison-Wesley, 1994), Seção 6.6.

^(c)O estudante interessado em coeficientes e identidades binomiais deve consultar o livro-texto de R. L. Graham, D. E. Knuth e O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, 2a. ed. (Reading: Addison-Wesley, 1994), Capítulo 5, ou, para um tratamento mais avançado, J. Riordan, *Combinatorial Identities* (New York: Krieger, 1979).

2. Determine para que valores de k , $0 < k < n$, o coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ é máximo.

Para maximizar $\binom{n}{k}$ devemos minimizar seu denominador $k!(n-k)!$, já que o numerador $n!$ é fixo e independente de k . Como $n \geq k$, quanto menor pudermos fazer $n-k$ menor será o valor do denominador. Isso só vale a pena ser feito até o ponto em que $k = \lfloor \frac{1}{2}n \rfloor$ (onde $\lfloor x \rfloor$ denota a parte inteira de x), pois desse ponto em diante os valores de k e $n-k$ se invertem. Assim, o máximo de $\binom{n}{k}$ ocorre quando $k = \lfloor \frac{1}{2}n \rfloor$. Quando n é ímpar temos os dois valores $k = \frac{1}{2}(n \pm 1)$ que maximizam $\binom{n}{k}$; quando n é par temos somente $k = \frac{1}{2}n$. Outra maneira de ver isso consiste em reparar (verifique) que

$$\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1},$$

de forma que se $k \leq n/2$, $\binom{n}{k} > \binom{n}{k-1}$, e se $k \geq n/2$, $\binom{n}{k} > \binom{n}{k+1}$, e concluímos que para n dado, o máximo de $\binom{n}{k}$ ocorre em $k = \frac{1}{2}(n \pm 1)$ se n é ímpar e em $k = \frac{1}{2}n$ se n é par.

3. Demonstre a identidade hexagonal

$$\binom{n-1}{k-1} \binom{n}{k+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n-1}{k} \binom{n+1}{k+1} \binom{n}{k-1}.$$

Justifique o nome dado à identidade.

4. Use o teorema binomial (seja criativo) para calcular as seguintes somas (nos itens (c) e (d) as somas vão até o ponto em que seus termos começam a se anular):

$$(a) \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2;$$

Vamos expandir o produto $(1+x)^n(1+x)^n$ pelo teorema binomial:

$$(1+x)^n(1+x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{j} x^{i+j}.$$

Vemos que o coeficiente do termo x^n na soma dupla acima vale

$$\sum_{i+j=n} \binom{n}{i} \binom{n}{j} = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i}^2,$$

isto é, exatamente a soma que queremos calcular, donde concluímos que seu valor é dado pelo coeficiente do termo x^n do polinômio $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$. Expandindo esse polinômio pelo teorema binomial obtemos

$$(1+x)^{2n} = \sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i} x^i,$$

de forma que $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$. Verifique esse resultado para um valor pequeno de n , por exemplo $n = 4$ ou 5 .

É possível dar uma interpretação combinatorial para a identidade acima. Suponha que queremos escolher n elementos dentre $2n$ elementos da seguinte maneira: primeiro escolhemos k elementos de um subconjunto de tamanho n (por exemplo, $\{1, \dots, n\}$) e depois escolhemos $n - k$ elementos do conjunto complementar de $2n - n = n$ elementos (por exemplo, $\{n + 1, \dots, 2n\}$). Podemos fazer isso de $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$ maneiras diferentes. Como k pode variar de 0 a n , pela regra da soma podemos fazer isso de $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2$ maneiras diferentes, que deve corresponder ao número de combinações de tamanho n que podemos formar a partir de $2n$ elementos, isto é, a $\binom{2n}{n}$. Esta interpretação combinatorial nos permite obter, *mutatis mutandis*, uma expressão mais geral conhecida como identidade de Vandermonde dada por

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k}$$

para quaisquer $m, n, r \geq 0$ com $r \leq m, n$. A identidade obtida anteriormente neste exercício é um caso particular da identidade de Vandermonde com $r = m = n$.

$$(b) \quad \binom{n}{0}^2 - \binom{n}{1}^2 + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}^2;$$

Considere a expansão binomial de $(1-x)^n(1+x)^n$ e proceda como no item (a).

$$(c) \quad \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots;$$

$$(d) \quad \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots.$$

Para resolver os itens (c) e (d) considere a soma das séries dos dois exercícios (isto é, resolva os dois ao mesmo tempo!) e trate o caso de n par ou ímpar separadamente.

5. Mostre que $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{k+n}{k} = \binom{k+n+1}{k+1}$. Essa identidade aparece na dedução do número de k -combinações de n objetos com repetições.

6. Mostre que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ pelos seguintes métodos:

(a) Mostre que $\binom{k+2}{3} - \binom{k}{3} = k^2$ e some sobre k ;

(b) Mostre que $\binom{k}{2} + \binom{k+1}{2} = k^2$ e some sobre k usando o resultado do exercício II.5.

7. Mostre que $\binom{i}{k} \binom{k}{j} = \binom{i}{j} \binom{i-j}{k-j}$ para todo $j \leq k \leq i$ e que, portanto,

$$\sum_{j \leq k \leq i} (-1)^k \binom{i}{k} \binom{k}{j} = 0.$$

Temos

$$\binom{i}{k} \binom{k}{j} = \frac{i!}{k!(i-k)!} \cdot \frac{k!}{j!(k-j)!}.$$

Cancelando $k!$ e multiplicando e dividindo o lado direito da equação por $(i-j)!$ segue imediatamente que

$$\binom{i}{k} \binom{k}{j} = \frac{i!}{j!(i-j)!} \cdot \frac{(i-j)!}{(i-k)!(k-j)!} = \binom{i}{j} \binom{i-j}{k-j}.$$

Usando essa identidade reescrevemos a soma dada como

$$\sum_{j \leq k \leq i} (-1)^k \binom{i}{k} \binom{k}{j} = \sum_{k=j}^i (-1)^k \binom{i}{j} \binom{i-j}{k-j} = \underbrace{(-1)^j \binom{i}{j}}_{\text{não depende de } k} \sum_{k-j=0}^{i-j} (-1)^{k-j} \binom{i-j}{k-j},$$

onde somente deslocamos o intervalo da soma para que ele comece em zero. Colocando $k-j = \ell$ o somatório se torna

$$\sum_{k-j=0}^{i-j} (-1)^{k-j} \binom{i-j}{k-j} = \sum_{\ell=0}^{i-j} (-1)^{\ell} \binom{i-j}{\ell} = (1-1)^{i-j} = 0$$

pelo teorema binomial, e o resultado está demonstrado.

III. *Divertissement*: Aproximações racionais

A formulação do princípio do pombal costuma ser atribuída ao matemático alemão Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859),^(d) que em 1842 utilizou-o para mostrar que para qualquer número real r e qualquer número inteiro positivo N existem números inteiros p e q com $0 < q \leq N$ tais que $|r - p/q| < 1/qN$.^(e) A aproximação de um número real r por um número racional com propriedades ótimas é conhecida como ***aproximação diofantina***.^(f) Em seus trabalhos posteriores, Dirichlet se referia ao princípio do pombal como *Schubfachprinzip*, ou “princípio da gaveta”, em alemão. Vamos enunciar e demonstrar o teorema de Dirichlet:

Teorema (Dirichlet, 1842). Sejam r um número real e N um número inteiro positivo quaisquer. Então existem números inteiros p e q com $0 < q \leq N$ tais que $|r - p/q| < 1/qN$.

Demonstração. As partes fracionárias (resíduos mod 1) dos números rk , $0 \leq k \leq N$, formam um conjunto de $N+1$ números em $[0, 1)$. Se dividirmos o intervalo $[0, 1)$ em N subintervalos

^(d)Há evidências de que o princípio do pombal já fosse conhecido anteriormente, cf. B. Rittaud e A. Heeffer, “The pigeonhole principle, two centuries before”, *The Mathematical Intelligencer*, v. 36, n. 2, pp. 27–29 (2014).

^(e)G. Lejeune Dirichlet, “Recherches sur les formes quadratiques a coefficients et a indéterminées complexes”, *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, v. 24, pp. 291–371 (1842), em especial §13; G. Lejeune Dirichlet, “Verallgemeinerung eines Satzes aus der Lehre von den Kettenbrüchen nebst einigen Anwendungen auf die Theorie der Zahlen”, *Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* (1842), pp. 93–95.

^(f)A análise diofantina trata das soluções inteiras para equações algébricas e das aproximações racionais para números reais. O nome vem de Diofanto de Alexandria, matemático grego do século III que por volta do ano 250 d. C. escreveu o tratado *Aritmética* sobre questões dessa natureza.

iguais, pelo princípio do pombo pelo menos um subintervalo vai conter dois resíduos diferentes, sejam eles $r_i = rk_i - n_i$ e $r_j = rk_j - n_j$ com $k_j > k_i$. Como os dois resíduos pertencem ao mesmo subintervalo, $|(rk_j - n_j) - (rk_i - n_i)| < 1/N$, e tomando $p = n_j - n_i$ e $q = k_j - k_i$ obtemos dois inteiros p e q com $0 \leq q \leq N$ tais que $|r - p/q| < 1/qN$. ■

O teorema de Dirichlet não fornece um método para a construção de aproximações diofantinas para um dado número real. O método clássico para a construção de tais aproximações é o das *frações contínuas*, que são frações (possivelmente infinitas) da forma

$$[a_0; a_1, a_2, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}},$$

onde geralmente se assume que todos os elementos a_i , $i \neq 0$, são inteiros positivos.^(g)

Embora o resultado de Dirichlet não pareça grande coisa à primeira vista, ele possui aplicações profundas em matemática e, portanto, em ciência da computação. Por exemplo, o resultado de Dirichlet permitiu a Joseph Liouville (1809–1882) provar pela primeira vez, em 1844, que *números transcendentais* existem e construir explicitamente uma família deles na forma $L_a = \sum_{k=1}^{\infty} a^{-k!}$, com a um número inteiro qualquer diferente de 0 e ± 1 .^(h) Alguns anos mais tarde, em 1874, Georg Cantor (1845–1918) mostrou que os números transcendentais não são enumeráveis—isto é, que a maioria esmagadora dos números reais é transcendente! —, introduzindo, de passagem, um novo método para construir esses números.⁽ⁱ⁾ Demonstrar que determinado número ou família de números é transcendental é uma questão difícil em matemática, embora tanto as técnicas desenvolvidas nas tentativas quanto os eventuais números encontrados possuam diversas aplicações teóricas e práticas em potencial.^(j)

^(g)Exposições detalhadas sobre frações contínuas aparecem em A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions* (New York: Dover, 1997) e R. L. Graham, D. E. Knuth e O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, 2a. ed. (Reading: Addison-Wesley, 1994), Seções 4.5 e 6.7.

^(h)J. Liouville, “Mémoires et communications des membres et des correspondants de l’Académie” e “Nouvelle démonstration d’un théorème sur les irrationnelles algébriques, inséré dans le Compte rendu de la dernière séance”, *Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences*, v. XVIII, n. 20, pp. 883–885 e pp. 910–911 (1844).

⁽ⁱ⁾G. Cantor, “Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen”, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, v. 77, pp. 258–262 (1874).

^(j)Números reais são chamados de *algébricos* quando podem ser obtidos como solução de uma equação algébrica (uma equação polinomial) contendo apenas coeficientes racionais, caso contrário eles são chamados de *transcendentais*. O fato de um número ser algébrico nada tem a ver com o fato dele ser racional: $\sqrt{2}$, por exemplo, é irracional mas é algébrico, pois é raiz da equação polinomial $x^2 - 2 = 0$. Por outro lado, todo número transcendental é irracional, uma vez que todo número racional é obviamente algébrico (se $x = p/q \in \mathbb{Q}$ então ele é raiz da equação algébrica $qx - p = 0$). Os números π , a constante de Gelfond-Schneider $2^{\sqrt{2}}$ e a constante de Champernowne 0,123456789101112..., construída pela concatenação dos números inteiros, são exemplos de números transcendentais. Também sabemos

O teorema de Dirichlet encontra uma interessante aplicação em aritmética em ponto flutuante. Vamos primeiro estabelecer o seguinte fato: se $r = a/b$ é um número racional, então existe um intervalo aberto ao redor de r que não contém nenhuma aproximação racional para r com denominador igual a b . Pode-se ver isso reparando que se $p/q \neq r$, com p e $q \neq 0$ números inteiros, então $|qa - pb| \geq 1$, de onde segue que $|qr - p| \geq 1/b$. Dessa forma, enquanto o teorema de Dirichlet afirma que números *irracionais* podem ser aproximados por números racionais tão bem quanto se queira (basta tomar q suficientemente grande), o mesmo não pode ser feito para números *racionais*; obviamente não estamos considerando aproximar o número racional por ele próprio. Como os números em ponto flutuante usados para representar números reais nos computadores são necessariamente racionais (possuem um número finito de dígitos), esse é um assunto do maior interesse no design de hardware, por exemplo, *floating-point units* (FPUs), e de software. Por exemplo, se queremos representar no computador um número real r resultante de determinado cálculo, ele deve ser arredondado para um número em ponto flutuante de n bits. Tomando $q = 2^{n+1}$, estabelecemos um intervalo ao redor de r no qual nenhum número a meio caminho entre dois números com precisão de n bits pode estar. O design de um hardware ou algoritmo que efetua uma aproximação para r que caia *dentro* do intervalo excluído garante então que o valor aproximado obtido para r é o melhor valor representável pela máquina.

As relações do teorema de Dirichlet com outras áreas da matemática e da ciência da computação são discutidos nos livros de Mark Kac e Stanislaw M. Ulam, *Mathematics and Logic: Retrospect and Prospects* (New York: Praeger, 1968), em particular na Seção 1.3, e Peter Markstein, *IA-64 and Elementary Functions: Speed and Precision* (Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2000), em particular na Seção 6.3. O livro de Kac e Ulam, dois gigantes da matemática pura e aplicada do século XX, oferece um interessantíssimo passeio pelos mais diversos assuntos matemáticos, do princípio do pombal ao teorema de Gödel, através de exemplos em lógica, teoria das probabilidades elementar, álgebra linear, cálculo numérico, teoria dos jogos e teoria da informação. O segundo texto, de uma série de manuais profissionais da Hewlett-Packard, detalha a implementação em nível de processador (no caso, o IA-64 da Intel, também conhecido como Itanium) de algoritmos matemáticos básicos como os de divisão e de extração de raízes quadradas em ponto flutuante. Um dos avanços mais interessantes obtidos recentemente nessa área foi a descoberta do *fast inverse square root*, um algoritmo capaz de calcular uma excelente aproximação para $1/\sqrt{x}$ de um número em ponto flutuante até quatro vezes mais rapidamente que uma simples divisão! Esse método veio a público pela primeira vez no código-fonte do jogo *Quake III Arena*, de 1999, como parte de algoritmos de iluminação e traçado de raios. O aluno interessado deve consultar o artigo da Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/>

que os números de Liouville generalizados $L_a = \sum_{k=1}^{\infty} a^{k!}$, com a um número algébrico no intervalo $(-1, 1)$, são transcendentais. Por outro lado, até hoje não se sabe se a constante de Euler-Mascheroni, dada por $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \simeq 0,57721\,56649\dots$, é um número algébrico ou transcendental; na verdade, não se sabe sequer se γ é um número racional ou não!

[Fast_inverse_square_root](#)⟩ (acessado em 15 nov. 2025). Nesse artigo vocês poderão perceber como o conhecimento de geometria analítica elementar (o cálculo da norma de um vetor), cálculo diferencial (o método de Newton para extrair raízes quadradas), matemática discreta (representação de números) e um pouco de *hacking* são aspectos igualmente importantes na prática de programação.

★ — ★ — ★